

Síndrome nefrítico

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Libro nefrología 2008 (sap)

Normas del Hospital Sur María Ludovica 2010

Normas del Hospital Garrahan 2002

Definición

Entidad clínica caracterizada por:

1. Hematuria (100%), macroscópica (50%).
2. Edema.
3. Hipertensión arterial.
4. Asociado con frecuencia a proteinuria de grado variable.

Etiología

• Primarias

- GN membranoproliferativa.
- GN membranosa y proliferativa.
- GN mesangial.
- Glomeruloesclerosis focal y segmentaria.

• Secundarias

- Infecciones:
 - Bacterianas: Estreptococo B hemolítico del grupo A, neumococo, meningococo, Haemophyllus influenzae, enterococo, Salmonella typhi, Treponema pallidum, etc.
 - Viral: Cosackie, sarampión, varicela, enterovirus, parotiditis, hepatitis B, CMV, etc.
 - Parásitos: toxoplasmosis, paludismo, etc.
- Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
- Endocarditis bacteriana
- Enfermedad de Berger (Nefropatía por IgA)
- Púrpura de Schonlein Henoch
- Enfermedades renales hereditarias
- Enfermedad de Alport.

Clasificación

1- Síndrome nefrítico con complemento C3 bajo:

A- De origen renal

- Glomerulonefritis intra o post-infecciosa
- Glomerulonefritis membrano-proliferativa tipo I - II

B- De origen sistémico

- Lupus eritematoso sistémico.
- Endocarditis bacteriana.
- Shunt-nefritis.

2- Síndrome nefrítico con complemento C3 normal:

A- De origen renal

- Enfermedad de Berger.
- Nefritis familiar.

B- De origen sistémico:

- Púrpura de Schonlein-Henoch.
- Síndrome de Goodpasture.
- Periarteritis nudosa y otras vasculitis.
- Infecciones crónicas.

Clasificación según su evolución

A- Aguda: Transitoria, con recuperación de la función renal. Lesión histológica con proliferación endocapilar con depósitos de C3.

B- Rápidamente evolutiva: Caída de la función renal en semanas o meses. Lesión histológica; proliferación extracapilar o semilunas y proliferación endocapilar.

C- Crónica: Evolución hacia la insuficiencia renal, con lesiones histológicas de fibrosis y esclerosis.

Glomerulonefritis aguda post-estreptocócica: (GNDAPE)

Es la forma más común de síndrome nefrítico, secundario a cepas nefritogénicas del *Streptococo* β hemolítico del grupo A.

Existen aproximadamente 80 serotipos, pero sólo son nefritógenos los siguientes:

- Más comunes en faringitis (60-85%) el 1- 3 - 4 - 12 - 25- 49, en invierno y comienzo de primavera, con una latencia de 10 días.
- Más comunes en piodermitis (15-30%) el 2- 49 - 55 - 57 – 60, en verano, con una latencia de 21días.

Fisiopatología

Los mecanismos patogénicos de la glomerulonefritis en su mayoría son desconocidos, sin embargo, es indiscutible la importancia de la formación de complejos inmunes (Ag-Ac) y la participación del sistema complemento en el desarrollo de la inflamación glomerular.

Los complejos inmunes inducen en forma indirecta la lesión glomerular por la activación de mediadores celulares y humorales.

La lesión glomerular es la responsable de la caída del FG. Esto ocasiona retención de sodio y agua con expansión del volumen extracelular lo que lleva a la producción de: edema, HTA, hipervolemia y congestión circulatoria.

Clínica

La GNDAPE se presenta generalmente en niños de entre 2 y 14 años; su incidencia es máxima entre los 6 y 8 años y es excepcional en menores de 2 años.

Las formas de presentación son:

- Forma habitual (75%) = Síndrome nefrítico típico.
- Hematuria monosintomática (20%).
- Proteinuria masiva (síndrome nefrótico). (<3%)
- Fallo renal agudo sin respuesta al tratamiento (< 2%).
- Insuficiencia cardíaca congestiva.
- Encefalopatía hipertensiva.
- Forma asintomática (generalmente convivientes de un afectado de GNAPE).

Evaluación del paciente

Anamnesis

a. Enfermedad actual: comienzo y duración de la hematuria, edema, oliguria, disnea, dolor abdominal, visión borrosa, cefalea y convulsiones.

b. Antecedentes personales: infección de vía aérea superior 1 a 2 semanas previas, piodermitis, exantemas, púrpuras, artralgias, enfermedad renal previa, cardiopatías, derivación ventrículo atrial.

c. Antecedentes familiares: catarro de vía aérea superior, angina o impétigo en convivientes.

Examen físico

- a. Peso y talla (percentilar). Tomar signos vitales y tensión arterial (percentilar).
- b. Presencia de catarro de vía aérea superior, angina, piodermitis y otras infecciones.
- c. Valorar suficiencia cardíaca: taquicardia, galope, hepatomegalia, ingurgitación yugular, disnea, rales, ortopnea.
- d. Trastornos neurológicos: cefalea, alteración del sensorio, signos de foco, trastornos visuales y convulsiones. (Signos de hipertensión arterial y/o encefalopatía hipertensiva.).

NO OLVIDAR realizar fondo de ojo en todo paciente con alteraciones del sensorio, fotofobia, vómitos.

El cuadro clínico típico presenta:

- Hematuria (microscópica 100%, macroscópica 50% que persiste 1 a 2 semanas)
- Hipervolemia
- Edema (75%).
- HTA (70%) es volumen dependiente.
- Oliguria (50 %) suele resolverse al cabo de una semana.
- Signos de congestión circulatoria (20%).
- Síntomas a nivel del SNC (10%).

Pueden asociarse síntomas inespecíficos como malestar, letargo, anorexia, fiebre, debilidad, dolor abdominal y vómitos.

Exámenes complementarios

- Orina completa:
 - Densidad mayor de 1020
 - Proteinuria (85%) generalmente < a 50 mg/kg/día
 - Hematuria
 - Eritrocitos dismórficos
 - Cilindros eritrocitarios, granulares, hialinos
 - Leucocitos (no es indicativo de infección urinaria) y piocitos.
- Hemograma: generalmente normal.
- Urea y creatinina: normales o poco elevadas.
- Ionograma: generalmente normal y alteraciones como hiponatremia dilucional, hiperpotasemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia si se acompaña de fallo renal agudo.
- EAB: generalmente normal o acidosis metabólica leve.
- ASTO: (60-80%:+) existe elevación que comienza 7 a 14 días luego de la infección con un pico máximo entre la 3ª y 5ª semanas, declinando en 3-6 meses. La respuesta de los títulos de ASTO que sigue a una infección cutánea es más pobre. No existe correlación entre la magnitud de la respuesta serológica y la severidad de la enfermedad inicial o su eventual pronóstico.
- C3: en un 90% está disminuido (vn: 80-160 mg/dl) en las primeras 2 semanas, se normalizan entre la 6ª y 8ª semana.
- Factor antinúcleo, anti-D.N.A., células L.E. (evaluar enfermedad sistémica).
- Hisopado de fauces y cultivo de piel.
- Tele radiografía de tórax: evaluar cardiomegalia e hiperflujo pulmonar. Repetir la radiografía una vez alcanzado el peso teórico para corroborar normalización de la silueta cardíaca.

CRITERIOS DE INTERNACIÓN:

1. Signos de hipervolemia.
2. Hipertensión arterial.
3. Insuficiencia renal aguda.
4. Riesgo social.

Tratamiento

La restricción de sodio y agua es el tratamiento de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Evitará la aparición de complicaciones, siempre son secundarias a la retención de sodio y agua.

1) Ambulatorio

- Los pacientes asintomáticos o con manifestaciones leves, sin sobrecarga cardiovascular o HTA y si el nivel de alarma familiar es aceptable y asegurando controles diarios del estado cardiovascular.

- Medidas de sostén

Dieta hiposódica estricta para evitar la retención hídrica, aporte de proteínas normal. Control clínico, de peso, tensión arterial y diuresis diarios. Aporte de líquidos: libres.

- Antibioticoterapia y profilaxis

En caso de certificar la presencia de *Streptococo* β hemolítico del grupo A en el hisopado. Control de los convivientes con hisopado de fauces, búsqueda de impétigo y análisis de orina.

2) Internación cuando existen complicaciones

- Presencia de edema y/o hipervolemia

Se debe llegar al peso seco en 48-72 hs. La presencia de edema indica una sobrehidratación del 10 % del peso corporal. Se debe obtener un balance negativo de líquidos y un descenso acorde del peso.

Aportar las pérdidas insensibles más la mitad de la diuresis (eventualmente menos) durante el 1º día. Luego, si el paciente recibe diuréticos y presenta un vol. urinario importante deberá indicarse una ingesta no mayor a 1000 ml para obtener un balance negativo, hasta llegar al peso seco del paciente (peso antes de la enfermedad).

Dieta hiposódica normoproteica durante 1 mes.

- Hipertensión arterial

Debido a que es de instalación aguda, cifras tensionales no muy elevadas pueden dar síntomas neurológicos (cefalea, fotofobia, alteraciones del sensorio ó vómitos).

Restricción de agua y sodio: no se administrará líquido hasta conocer el balance.

Furosemida: Indicarla de base a 2 mg/kg/día hasta obtener el control de la TA. Se puede repetir.

Hipotensores: indicar frente a la falta de respuesta diurética y/o síntomas de disfunción cerebral mínima.

Nifedipina a 0,1 mg/kg/dosis sublingual /kg/día.

Enalapril 0,1-0,5 mg/kg/día.

Prazosín 0,2-1 mg/kg/día.

- Encefalopatía hipertensiva

Detener las convulsiones con diazepam EV. Utilizar furosemida. Dar nifedipina sublingual. Iniciar infusión continua de nitroprusiato de Na^+ a 1-8 mcg/kg/min

- Insuficiencia cardíaca congestiva

Es volumen dependiente. Dar furosemida 2-4 mg/kg/dosis EV, repitiendo mientras sea necesario cada 2 a 4 horas. Con hipertensión arterial agregar vasodilatadores como el nitroprusiato. No están indicadas las drogas inotrópicas. Si no se obtiene una respuesta positiva se recurrirá a la hemodiálisis o diálisis peritoneal.

Reposo relativo durante la etapa aguda de la enfermedad.

6) Alta hospitalaria

- Cuando se suspenda el diurético, se libere el vol. de líquidos a ingerir, se restablezca la diuresis, desaparezcan los edemas, se normalice la TA y los niveles sanguíneos de urea y creatinina se encuentren en descenso.

7) Alta escolar:

- Se indica aproximadamente a los 15 días del alta hospitalaria con función renal normal.

Indicaciones de biopsia renal

- Evolución rápidamente progresiva
- Síndrome nefrítico con C3 normal.
- Insuficiencia renal aguda.
- C3 bajo persistente más de 2 meses.
- Hematuria macroscópica persistente.
- Proteinuria significativa más de 1 mes.
- Sí está asociado con síndrome nefrótico o a signos de enfermedad sistémica.

Seguimiento

- **Control de grupo familiar:** buscar formas subclínicas en los hermanos. Realizar sedimento urinario en centros de atención cercanos. Buscar impétigo en los convivientes.

- **Control por consultorio:** controles semanales durante el primer mes, trimestrales hasta el primer año y posteriormente anuales.

1. Peso, TA y sedimento a la semana.

2. Constatar la normalización de la creatinina y desaparición de la proteinuria (persiste de 2-6 meses).

3. El C3 se normaliza a las 4-8 semanas de evolución.

4. La hematuria microscópica puede persistir más de un año.

5. No está indicada la administración de penicilina profiláctica por ASTO y Streptozime elevados.

Es esperable la aparición de macrohematuria frente a infecciones virales o bacterianas durante el 1º año de evolución. Este hallazgo no significa mal pronóstico.

Pronóstico

A largo plazo es muy bueno con un 95% de recuperación clínico-patológica. Puede afirmarse que es definitivamente más benigno en los niños que en los adultos. La mortalidad se produce en la fase aguda por complicaciones de la hipervolemia y su manejo terapéutico.